1 Fonctions de répartition, densités, fonctions quantiles

1.1 Fonctions de répartition

Exercice 1 (Propriétés des fonctions de répartition)**.** Vérifier que toute fonction de répartition :

1. Tend vers 1 en $+\infty$;
2. Tend vers 0 en $-\infty$;
3. Est continue à droite en tout point ;
4. Admet une limite à gauche en tout point ;
5. Est croissante (mais pas forcément strictement croissante) sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2 (Discontinuités des fonctions de répartition)**.** On note pour une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R}$:

$$\mathrm{osc}(f, x) = \inf_{\epsilon>0} \sup_{x-\epsilon \le y < z \le x+\epsilon} |f(y) - f(z)|$$

1. Vérifier que f est continue en x si et seulement si $\mathrm{osc}(f, x) = 0$

Dans la suite, F est une fonction de répartition. Pour chaque entier n, on définit A_n par

$$A_n = \left\{ x : \mathrm{osc}(F, x) \ge \frac{1}{n} \right\}$$

2. Montrer que $|A_n| \le n$.
3. Montrer que F admet au plus une quantité dénombrable de points de discontinuité.
4. Connaissez-vous une fonction de répartition qui possède une infinité de points de discontinuité ?

1.2 Densités

Exercice 3 (Loi diffuse mais pas absolument continue)**.** Une loi de probabilité P sur $\mathbb{R}$ est dite *diffuse* si $\forall x \in \mathbb{R}, P\{x\} = 0$.

1. Citer une loi *diffuse* qui n'est pas *absolument continue* (par rapport à la mesure de Lebesgue).
2. La fonction de répartition d'une loi diffuse admet-elle des discontinuités ?
3. Proposer une caractérisation des lois diffuses.

Exercice 4 (Mélange de densités)**.** On suppose que X et Y sont deux variables de densités respectives f_X, f_Y, et que $\alpha \in [0, 1]$.

1. Montrer que $g := \alpha f_X + (1-\alpha) f_Y$ est également une densité de probabilité.
2. Construire un espace probabilisé sur lequel une variable aléatoire admet g comme densité.

Exercice 5 (Densité image univariée)**.** Soit X de densité f, et $(\alpha, \beta) \in \overline{\mathbb{R}}^2$ sont supposés tels que

$$\mathbb{P}(\alpha < X < \beta) = 1$$

On suppose que g est un C^1-difféomorphisme *croissant* de (α, β) sur $(g(\alpha), g(\beta))$.

1. Rappeler la définition du *support* de la loi P.
2. Rappeler la définition du *support* de f.

3. Ces deux définitions de *support* sont-elles liées ?
4. Montrer que $g(X)$ a pour densité $\frac{f(g^{-1}(x))}{g'(g^{-1}(x))}\mathbf{1}_{\{x\in(g(\alpha),g(\beta))\}}$.
5. Quelle est la densité de la variable $aX+b$, où $a>0$ et $b\in\mathbb{R}$ sont fixés ?
6. Soit $Y\sim\mathcal{N}(0,1)$. Quelle est la densité de $Z=\exp(Y)$?

Exercice 6 (Intégration par rapport à une mesure à densité)**.** Dans cet exercice, ν,μ sont deux mesures σ-finies sur $(\Omega,\mathcal{F})$, $\nu\trianglelefteq\mu$ (ν est absolument continue par rapport à μ), f est une densité de ν par rapport à μ.

Montrer que pour toute fonction positive h $\mathcal{F}/\mathcal{B}(\mathbb{R})$ mesurable, on a :

$$\int_\Omega h\mathrm{d}\nu=\int_\Omega hf\mathrm{d}\mu$$

Suggestion : on pourra commmencer par étudier le cas des fonctions simples.

Comment étendre cette propriété aux fonctions mesurables de signe quelconque ?

Exercice 7 (Deux versions de densités sont presque surement égales)**.** Dans cet exercice, ν,μ sont deux mesures σ-finies sur $(\Omega,\mathcal{F})$, $\nu\trianglelefteq\mu$ (ν est absolument continue par rapport à μ), f et g sont des densités (versions de densité) de ν par rapport à μ.

Montrer que $\mu\{f\neq g\}=0$.

Suggestion : vérifier d'abord que pour tout $n\in\mathbb{N}\setminus\{0\}$, l'événement $A_n=\{f\geq g+1/n\}$ vérifie $\mu(A_n)=0$.

Exercice 8 (Intégrale de Gauss)**.** On note $I=\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{-x^2/2}\mathrm{d}x$.

1. Vérifier que $I<\infty$.
2. Vérifier que $I^2=\int_{\mathbb{R}}\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)/2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$
3. En utilisant (et en justifiant) un passage en coordonnées polaires $(x,y)=(r\cos(\theta),r\sin(\theta))$ avec $r>0$ et $\theta\in]0,2\pi[$, vérifier que

$$I^2=\int_{]0,2\pi[}\int_{]0,\infty)}r\mathrm{e}^{-r^2/2}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$$

4. Conclure $I=\sqrt{2\pi}$

Exercice 9 (Box-Müller)**.** Sur un espace probabilisé on dispose de deux variables aléatoires indépendantes, uniformément distribuées sur $]0,1[$, notées U et V. On définit : $X=\cos(2\pi U)\sqrt{2\ln 1/V}$ et $Y=\sin(2\pi V)\sqrt{2\ln 1/V}$.

1. U et V sont-elles des variables aléatoires ?
2. Quelle est la loi de U^2+V^2. Calculer sa densité.
3. Si A est la matrice d'une rotation d'angle $\phi\in[0,2\pi]$, quelle est la loi de $A\begin{bmatrix}X\\Y\end{bmatrix}$?
4. La loi de $\begin{bmatrix}X\\Y\end{bmatrix}$ est-elle absolument continue ? Si oui pouvez-vous calculer une densité ?

Exercice 10 (Disque unité)**.** (X,Y) est un couple aléatoire tiré uniformément sur le disque unité.

1. Quelle est la loi de $U=X^2+Y^2$?
2. Quelle est la loi de $\left(\frac{X}{\sqrt{U}},\frac{Y}{\sqrt{U}}\right)$?
3. U et $\frac{X}{\sqrt{U}}$ sont-elles indépendantes ?
4. Si on tire (V,W) uniformément dans $[-1,1]^2$, quelle est la probabilité que (V,W) appartienne au disque unité ?

1.3 Fonctions quantiles

Exercice 11 (Définitions de la médiane)**.** Pour une loi P sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, de fonction de répartition F, on dit que $a \in \mathbb{R}$ est une *médiane* de la loi P si

$$P(-\infty, a[\leq \frac{1}{2} \qquad \text{et} \qquad P]a, +\infty) \leq \frac{1}{2}$$

1. Existe-t-il toujours au moins une médiane ?
2. Décrire l'ensemble des médianes s'il n'est pas vide.
3. Donner un exemple de loi où l'ensemble des médianes n'est pas un singleton.
4. Quelles sont les médianes d'une loi de Cantor ?

1.4 Transformation quantile et applications

Exercice 12 (Transformation quantile)**.** Soit F la fonction de répartition d'une loi P sur $\mathbb{R}$. On définit la *fonction quantile* associée $F^{\leftarrow}$ par

$$F^{\leftarrow}(u) = \inf\{x \in \mathbb{R} : F(x) \geq u\}, \quad u \in (0,1).$$

1. Montrer que $F^{\leftarrow}$ est finie sur $(0,1)$
2. Montrer que $F^{\leftarrow}$ est croissante sur $(0,1)$
3. Montrer que $F^{\leftarrow}$ est Borel-mesurable
4. Montrer que
$$F^{\leftarrow}(u) \leq x \quad \text{si et seulement si} \quad u \leq F(x)$$
5. Quelle est la loi de $F^{\leftarrow}(U)$ où U est une variable aléatoire uniforme sur $(0,1)$?
6. Montrer que deux lois de probabilité avec la même fonction de répartition sont égales (sans utiliser le lemme des classes monotones)

Exercice 13 (Couplage quantile)**.** Soient F et G deux fonctions de répartition. Construite un espace probabilisé sur lequel vivent deux variables aléatoires X et Y distribuées selon F et G.

Exercice 14 (Couplage quantile encore)**.** Construire un espace probabilisé sur lequel vivent X et Y distribuées selon des lois binomiales de paramètres n et $0 < p < q < 1$, de façon à ce que $X \leq Y$ avec probabilité 1.

Suggestion : commencer par le cas $n = 1$.

Peut-on comparer les fonctions de répartition de ces lois binomiales ?

1.5 Statistiques d'ordre

Statistique des rangs/Statistiques d'ordre

Les statistiques d'ordre $X_{1:n} \leq X_{2:n} \leq X_{n:n}$ d'un n-échantillon $X_1, \dots, X_n$ d'observations indépendantes identiquement distribuées sont formées par le réarrangement croissant (convention) de l'échantillon.
Quand n est clair d'après le contexte, on peut aussi les noter $X_{(1)} \leq \dots \leq X_{(n)}$.

Exercice 15 (Statistiques d'ordre)**.**

a. On suppose que X est une variable aléatoire réelle, absolument continue, de densité continue. Montrer que l'échantillon est presque sûrement formé de valeurs deux à deux distinctes.
b. Vérifier que la loi jointe des statistiques d'ordre est absolument continue par rapport à la loi de l'échantillon.
c. Donner la densité de la loi jointe des statistiques d'ordre, par rapport à la loi de l'échantillon, puis par rapport à la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^n$ (on peut utiliser les resultats de l'Exercice 18).
d. Si la loi des X_i définie par sa fonction de répartition F, admet une densité f, quelle est la densité de la loi de $X_{k:n}$ pour $1 \leq k \leq n$?

Exercice 16 (Statistiques d'ordre d'un échantillon exponentiel)**.** Cet exercice reprend les conventions de l'exercice précédent. On s'intéresse maintenant aux statistiques d'ordre d'un échantillon exponentiel.

Si $X_1, \dots, X_n$ est un échantillon i.i.d. de la loi exponentielle d'espérance 1 (densité $\mathbb{1}_{x>0}\mathrm{e}^{-x}$), et $X_{n:n} \geq X_{n-1:n} \geq \dots \geq X_{1:n}$ les statistiques d'ordre associées,

i. Montrer que avec la convention $X_{0:n} = 0$, les écarts $(X_{i:n} - X_{i-1:n})_{1 \leq i \leq n}$ (*spacings*) forment une collection de variables aléatoires indépendamment distribuées ;
ii. Quelle est la densité de la loi de $X_{i:n} - X_{i-1:n}$?

Exercice 17 (Statistiques d'ordre d'un échantillon uniforme)**.** Cet exercice reprend les conventions de l'exercice précédent. On s'intéresse maintenant aux statistiques d'ordre d'un échantillon uniforme sur $[0, 1]$.

$X_1, \dots, X_n$ est un échantillon i.i.d. de la loi uniforme sur $[0, 1]$ et $X_{n:n} \geq X_{n-1:n} \geq \dots \geq X_{1:n}$ les statistiques d'ordre associées. $Y_1, \dots, Y_{n+1} \sim_{\text{i.i.d}} \text{Exp}(1)$ où $\text{Exp}(1)$ désigne la loi exponentielle d'intensité 1. On définit $S_k = \sum_{j=1}^{k} Y_j$, pour $k = 1, \dots, n+1$.

i. Déterminer la densité de la loi de $\left(\frac{S_1}{S_{n+1}}, \dots, \frac{S_n}{S_{n+1}}, S_{n+1}\right)$, déterminer la densité de la loi de $\left(\frac{S_1}{S_{n+1}}, \dots, \frac{S_n}{S_{n+1}}\right)$.
ii. Montrer que : $X_{1:n}, X_{2:n}, \dots, X_{n:n}$ est distribué comme $\left(\frac{S_1}{S_{n+1}}, \dots, \frac{S_n}{S_{n+1}}\right)$ (comparer les densités).
iii. Avec la convention $X_{0:n} = 0$, montrer que les écarts $(X_{i:n} - X_{i-1:n})_{1 \leq i \leq n}$ (*spacings*) forment une collection de variables aléatoires identiquement distribuées ; Est ce une collection indépendante ?
iv. Montrer que $X_{i:n} - X_{i-1:n}$ est distribuée selon une loi Beta de parametres 1 et n.

Exercice 18 (Chainage)**.**

1. Montrer que si $\rho \trianglelefteq \mu$ avec f une densité de ρ par rapport à μ, alors pour toute fonction mesurable positive h, on a

$$\int h \, \mathrm{d}\rho = \int hf \, \mathrm{d}\mu.$$

2. Montrer que si $\rho \trianglelefteq \mu \trianglelefteq \nu$, avec f une densité de ρ par rapport à μ et g une densité de μ par rapport à ν, alors fg est une densité de ρ par rapport à ν.